

Les interactions et les forces : représentation par un vecteur

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la notion d'interaction entre deux objets
- ✓ Distinguer action de contact et action à distance
- ✓ Comprendre ce qu'est une force et ses effets possibles
- ✓ Connaître les quatre caractéristiques d'une force représentée par un vecteur
- ✓ Savoir représenter une force par un segment fléché à une échelle donnée

L'essentiel à retenir

- 1 Deux objets sont en interaction lorsqu'ils exercent une action l'un sur l'autre : cette interaction peut modifier le mouvement d'un objet (le mettre en mouvement, l'arrêter, changer sa vitesse ou sa trajectoire) ou déformer sa structure (étirer un ressort, plier une règle). On distingue deux grandes catégories d'interactions : les actions de contact, qui nécessitent un contact physique direct entre les deux objets (une main qui pousse un objet, un frottement), et les actions à distance, qui s'exercent sans contact direct (l'attraction gravitationnelle, l'attraction ou la répulsion magnétique, l'attraction ou la répulsion électrique).
- 2 Une force est la modélisation physique d'une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Une force peut avoir plusieurs effets observables sur l'objet qui la subit : elle peut mettre en mouvement un objet immobile, modifier la vitesse d'un objet déjà en mouvement (l'accélérer ou le freiner), modifier sa trajectoire (le faire changer de direction), ou encore le déformer (compresser ou étirer un objet élastique comme un ressort).
- 3 Pour représenter une force de manière précise, les physiciens utilisent un vecteur, représenté graphiquement par un segment fléché caractérisé par quatre éléments indissociables : son point d'application (l'endroit précis où la force s'exerce sur l'objet), sa direction (la droite le long de laquelle la force agit, par exemple verticale ou horizontale), son sens (l'un des deux sens possibles le long de cette direction, indiqué par la pointe de la flèche), et sa valeur (l'intensité de la force, exprimée en newtons, symbole N, et mesurée à l'aide d'un dynamomètre).
- 4 Pour dessiner un vecteur force à l'échelle sur un schéma, on choisit une échelle de représentation (par exemple, 1 cm sur le schéma représente 2 N dans la réalité) : la longueur du segment fléché tracé est alors proportionnelle à la valeur réelle de la force, ce qui permet de comparer visuellement l'intensité de plusieurs forces représentées sur un même schéma.
- 5 On mesure la valeur d'une force à l'aide d'un dynamomètre, un instrument gradué en newtons qui contient un ressort : plus la force exercée est importante, plus le ressort s'étire, l'allongement du ressort étant directement proportionnel à l'intensité de la force appliquée (c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke, du nom du physicien anglais qui l'a énoncée au XVIIe siècle).
- 6 Exemple concret : le poids d'un objet posé sur une table est une force qui s'exerce à distance (l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre) ; elle est verticale, dirigée vers le bas (vers le centre de la Terre), appliquée au centre de l'objet, et sa valeur, exprimée en newtons, dépend de la masse de l'objet. À l'inverse, la table exerce sur l'objet une force de contact, dirigée verticalement vers le haut, qui empêche l'objet de s'enfoncer dans la table.

Les interactions et les forces : représentation par un vecteur

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !